Universidade do Algarve

1º Teste - Lógica e Computação - Eng. Informática - 2022/2023

Nome: .....

Nº: ..... Data: 23/03/2023

Duração: 2 horas

JUSTIFIQUE TODAS AS RESPOSTAS

1. Sejam p, q, r variáveis proposicionais e considere a fórmula $\phi = \neg(p \vee q) \Rightarrow (q \vee r)$.

   (a) A fórmula ϕ é uma tautologia? (1,0 val.)

   (b) Será que $\phi \equiv p \vee q$? (1,0 val.)

   (c) Verifique se $\{p \vee \neg q, \neg p \vee r\} \models \phi$. (1,0 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula φ em forma normal conjuntiva que seja logicamente equivalente a ϕ. (1,0 val.)

(e) Utilizando **tableaux semânticos**, verifique se a fórmula $\psi = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow \neg p) \wedge p$ é uma fórmula contraditória. (1,5 val.)

2. Sejam p, q, r variáveis proposicionais. Se possível, dê exemplos de (justifique as suas respostas):

   (a) Uma fórmula ϕ tal que $\{p \Rightarrow q, \phi\} \nvdash p \Rightarrow p$ e $\{p \Rightarrow q, \phi\} \models p \Rightarrow p$. (1,0 val.)

   (b) Uma valoração v e fórmulas ψ, φ tais que $\psi \not\models \varphi$ e $v(\psi) = v(\varphi) = 1$. (1,0 val.)

(c) Fórmulas ϕ, ψ tais que $\psi \equiv \phi$, mas $\phi \not\models \psi$. (1,0 val.)

(d) Uma fórmula ϕ em forma normal disjuntiva e que seja logicamente equivalente a $\psi = \neg(p \wedge q) \wedge (q \vee r)$. (1,0 val.)

3. Sejam p, q, r, s variáveis proposicionais. Utilize as regras da dedução natural e, se útil, as regras deriváveis para mostrar que:

(a) $\{p \vee q, p \Rightarrow r, q \Rightarrow s\} \vdash r \vee (r \Rightarrow s)$. (2,0 val.)

(b) $\vdash (\neg p \Rightarrow p) \Rightarrow p$. (2,0 val.)

4. Seja $\mathcal{L}$ a linguagem de primeira ordem em que $C = \{c_1, c_2\}$ é o conjunto dos símbolos de constante, $F = \{f_1^1, f_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de função, e $P = \{p_1^1, p_1^2\}$ é o conjunto dos símbolos de predicado. Seja I uma interpretação definida por: $D_I = \mathbb{Z}$, $[c_1]_I = -1$, $[c_2]_I = 0$, $[f_1^1]_I(x) = 3x$, $[f_1^2]_I(x, y) = x - y$, $[p_1^1]_I(d) = 1$ sse $d < 0$, $[p_1^2]_I(d_1, d_2) = 1$ sse $d_1 \neq d_2$. Considere ainda a fórmula

$$\phi = (\exists x_1) p_1^1(x_1) \Rightarrow p_1^1(f_1^2(c_2, f_1^1(x_2))).$$

(a) Verifique se $\models_I^v \phi$, onde $v(x_i) = 2i$. (2,0 val.)

(b) Verifique se $\models_I \phi$. (1,5 val.)

(c) Se possível dê um exemplo de uma fórmula logicamente válida que contenha o quantificador $\forall x_1$. Não se esqueça de justificar a sua resposta. (1,5 val.)

(d) Se possível, determine uma fórmula em forma prenexa que seja logicamente equivalente à fórmula $\psi = \exists x_2 p_1^2(x_1, x_2) \wedge (\exists x_1 p_1^2(x_1, c_2) \Rightarrow \exists x_1 p_1^1(x_1)) \wedge \forall x_2 p_1^1(x_2)$. (1,5 val.)